



Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema de Gestión de Biblioteca

Metodología Scrum

Adaptación del proyecto XP a marco de trabajo ágil Scrum

Curso: Ingeniería de Software

Integrantes:

Condori Castillo, Anderson Alexis

Flores Flores, Emerson Aldair

Ramos Vilca, Francy Jimena

Cauna Anquise, Cristian Erick

Mamani Mullisaca, Edson Romario

Anco Coaquira, Jorge Luis

Repositorio: <https://github.com/JorgeAle-Ing/Biblioteca-Modelo-XP>

Puno, mayo de 2026

1. Introducción

El presente informe describe la adaptación del proyecto Sistema de Gestión de Biblioteca, originalmente desarrollado bajo la metodología Extreme Programming (XP), al marco de trabajo ágil Scrum. Ambas metodologías comparten valores ágiles, pero difieren en sus estructuras de roles, ceremonias y artefactos.

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) opera actualmente con registros manuales en cuadernos físicos, lo que genera pérdida de información, retrasos en la atención y dificultad para controlar el inventario. Este sistema busca solucionar dichos problemas mediante una solución digital estructurada bajo Scrum.

El repositorio del software desarrollado está disponible en: <https://github.com/JorgeAle-Ing/Biblioteca-Modelo-XP>

1.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de préstamos bibliográficos para la Biblioteca Central de la UNA Puno aplicando la metodología Scrum, que permita registrar, buscar y controlar el préstamo de material bibliográfico de manera eficiente, eliminando el uso de registros manuales.

1.2. Objetivos Específicos

- Identificar los roles Scrum y mapearlos a los actores del sistema (bibliotecario, estudiante, docente).
- Construir el Product Backlog con todas las funcionalidades priorizadas según valor de negocio.
- Planificar cinco Sprints con entregables concretos e incrementos del sistema.
- Definir las ceremonias Scrum aplicadas al contexto universitario.
- Presentar el incremento final del producto con pruebas de aceptación.

2. Marco Teórico

2.1. Metodología Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de productos complejos, definido originalmente por Schwaber y Sutherland (2020). Se basa en ciclos cortos de desarrollo denominados Sprints, cuya duración oscila entre una y cuatro semanas, al final de cada uno de los cuales se entrega un incremento funcional del producto.

A diferencia de metodologías tradicionales, Scrum no prescribe prácticas técnicas específicas, sino que define roles, eventos y artefactos que permiten a los equipos adaptarse a cambios de manera continua. Su filosofía se sustenta en tres pilares: transparencia, inspección y adaptación.

2.2. Roles Scrum

El marco Scrum define tres roles fundamentales que en este proyecto se mapean directamente a los actores involucrados en la biblioteca:

- **Product Owner (PO):** Responsable de maximizar el valor del producto. Representa los intereses del cliente, gestiona y prioriza el Product Backlog. En este proyecto, el bibliotecario principal asume este rol, ya que es quien conoce mejor las necesidades operativas del sistema.
- **Scrum Master:** Facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos y guía al equipo en la correcta aplicación del marco. En este contexto universitario, el coordinador del grupo asume este rol.
- **Development Team:** Equipo multifuncional encargado de construir los incrementos del producto. Está conformado por los cuatro desarrolladores del grupo.

2.3. Artefactos Scrum

- **Product Backlog:** Lista ordenada de todo el trabajo que podría necesitarse en el producto.
- **Sprint Backlog:** Subconjunto del Product Backlog seleccionado para ser desarrollado en un Sprint.
- **Incremento:** El resultado funcional y potencialmente entregable al final de cada Sprint.

2.4. Ceremonias Scrum

- **Sprint Planning:** Reunión al inicio de cada Sprint donde se seleccionan y planifican las tareas.
- **Daily Scrum:** Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar el equipo.
- **Sprint Review:** Demostración del incremento al Product Owner y stakeholders.
- **Sprint Retrospective:** Reflexión del equipo sobre el proceso para mejorarlo.

3. Visión del Producto

Desarrollar un sistema de gestión de préstamos para la Biblioteca Central de la UNA Puno que permita registrar, buscar y controlar el préstamo de material bibliográfico, con la finalidad de eliminar el desorden de los registros manuales y garantizar que estudiantes y docentes accedan al libro correcto en el momento correcto.

3.1. Problema Identificado

Los actores del sistema identificaron los siguientes problemas en el funcionamiento actual de la biblioteca:

Desde el Bibliotecario:

- No sabe qué libros están prestados sin revisar el cuaderno físicamente.

- No puede identificar rápidamente quién tiene un libro específico.
- Los registros en papel se pierden, se dañan o contienen errores.
- No hay alerta cuando un préstamo ha vencido; lo descubre por casualidad.
- Pierde tiempo buscando el historial de un usuario entre hojas sueltas.
- No puede saber cuántos ejemplares quedan en el estante sin ir a verificar físicamente.

Desde el Estudiante:

- Va a la biblioteca y el libro que necesita ya está prestado: viaje perdido.
- No sabe si un libro existe en la colección sin ir físicamente a preguntar.
- No recuerda qué textos pidió antes ni cuándo los devolvió.
- El proceso de préstamo es lento porque el bibliotecario busca todo a mano.

Desde el Docente:

- No puede verificar si los libros que recomienda en clase están disponibles.
- No sabe cuántos ejemplares hay de un texto que asigna como obligatorio.
- Sus estudiantes llegan sin el material porque no lo encontraron en la biblioteca.

3.2. Solución Propuesta

El sistema de gestión de biblioteca digitaliza los procesos manuales y proporciona módulos específicos para cada actor. La siguiente tabla sintetiza los problemas y sus soluciones:

Problema identificado	Solución propuesta
Registros en papel desordenados	Base de datos digital con préstamos activos e históricos
No sabe quién tiene un libro	Búsqueda de préstamo activo por libro o por usuario
Sin alertas de vencimiento	Lista automática de préstamos vencidos con días de retraso
Estudiante no sabe disponibilidad	Módulo de búsqueda con estado: Disponible / Prestado
Historial perdido del estudiante	Registro histórico de préstamos por usuario
Docente sin visibilidad del catálogo	Catálogo por materia con cantidad de ejemplares disponibles

4. Equipo Scrum

El equipo está compuesto por seis integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNA Puno. Los roles Scrum se asignaron según las habilidades y disponibilidad de cada integrante:

Rol Scrum	Integrante	Función	Actor del sistema
Product Owner	Anco Coaquira, Jorge Luis	Prioriza el backlog, representa al cliente	Bibliotecario
Scrum Master	Condori Castillo, Anderson Alexis	Facilita el proceso, elimina impedimentos	Coordinador
Developer	Flores Flores, Emerson Aldair	Desarrolla el backend y base de datos	Desarrollador
Developer	Ramos Vilca, Francy Jimena	Desarrolla la interfaz de usuario	Desarrollador
Developer	Cauna Anquise, Cristian Erick	Pruebas y control de calidad	Desarrollador
Developer	Mamani Mullisaca, Edson Romario	Integración y despliegue del sistema	Desarrollador

5. Product Backlog

El Product Backlog es la lista ordenada de todas las funcionalidades que el sistema debe tener. El Product Owner (bibliotecario) es responsable de su gestión y priorización. Las historias se priorizan usando el criterio MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have) y se estiman en Story Points usando la escala Fibonacci.

ID	Historia de Usuario	Actor	Prioridad	Story Points	Sprint
HU-01	Como estudiante, quiero buscar un libro por título, autor o categoría, para saber si está disponible antes de ir a la biblioteca.	Estudiante	Must Have	5	Sprint 1
HU-02	Como estudiante, quiero ver en pantalla si un libro está disponible o prestado, para planificar mejor mi visita.	Estudiante	Must Have	3	Sprint 1

ID	Historia de Usuario	Actor	Prioridad	Story Points	Sprint
HU-03	Como bibliotecario, quiero registrar un nuevo préstamo con libro, usuario y fecha límite, para saber qué material está fuera del estante.	Bibliotecario	Must Have	8	Sprint 2
HU-04	Como bibliotecario, quiero agregar nuevos libros al inventario con todos sus datos, para mantener el catálogo actualizado.	Bibliotecario	Must Have	5	Sprint 2
HU-05	Como bibliotecario, quiero registrar la devolución de un libro con un clic, para que el sistema lo marque como disponible automáticamente.	Bibliotecario	Must Have	5	Sprint 3
HU-06	Como bibliotecario, quiero ver la lista de préstamos vencidos con días de retraso, para contactar al usuario y recuperar el material.	Bibliotecario	Must Have	8	Sprint 3
HU-07	Como bibliotecario, quiero buscar a un usuario por nombre y ver sus préstamos activos, para saber qué material tiene pendiente.	Bibliotecario	Should Have	5	Sprint 4
HU-08	Como docente, quiero consultar el catálogo filtrado por materia o carrera, para recomendar textos disponibles a mis estudiantes.	Docente	Should Have	8	Sprint 4
HU-09	Como estudiante, quiero ver cuántos ejemplares hay de un libro, para saber si es viable que toda mi clase lo consiga.	Estudiante	Could Have	3	Sprint 5
HU-10	Como estudiante, quiero ver el historial de todos los	Estudiante	Could Have	5	Sprint 5

ID	Historia de Usuario	Actor	Prioridad	Story Points	Sprint
	libros que he pedido prestados, para recordar qué textos consulté.				
HU-11	Como estudiante, quiero ver la fecha exacta en que debo devolver el libro que tengo prestado, para evitar retrasos.	Estudiante	Could Have	3	Sprint 5
HU-12	Como bibliotecario, quiero generar un reporte mensual de préstamos por carrera o categoría, para presentar datos a la dirección.	Bibliotecario	Could Have	8	Sprint 5

Tabla 1. Product Backlog del Sistema de Gestión de Biblioteca.

6. Planificación de Sprints

El proyecto se divide en cinco Sprints de una semana cada uno. En cada Sprint Planning, el equipo selecciona las historias del Product Backlog que puede completar durante el Sprint, definiendo el Sprint Goal y el Sprint Backlog correspondiente.

6.1. Sprint 1 — Búsqueda y Disponibilidad

Atributo	Detalle
Sprint Goal	El estudiante puede buscar libros y ver su disponibilidad desde una pantalla simple.
Historias incluidas	HU-01 (5 SP) — Buscar libro HU-02 (3 SP) — Ver disponibilidad
Total Story Points	8 Story Points
Duración	1 semana
Entregable	Módulo de búsqueda funcional con filtros por título, autor y categoría, mostrando estado Disponible / Prestado.

Tareas del Sprint 1:

- HU-01: Diseñar interfaz de búsqueda con campo de texto y filtros (título, autor, categoría).
- HU-01: Crear base de datos — tabla libros: id, título, autor, ISBN, categoría, cantidad disponible.
- HU-01: Programar consulta a la BD y mostrar resultados en lista.
- HU-01: Probar búsqueda con libro existente, inexistente y errores leves.
- HU-02: Diseñar etiqueta de estado (Disponible / Prestado) en los resultados.
- HU-02: Programar consulta que compare cantidad disponible y asigne el estado.
- HU-02: Probar con libro con stock mayor a 0, igual a 0 y sin registros.

6.2. Sprint 2 — Registro de Préstamos y Catálogo

Atributo	Detalle
Sprint Goal	El bibliotecario puede registrar préstamos y agregar libros al inventario.
Historias incluidas	HU-03 (8 SP) — Registrar préstamo HU-04 (5 SP) — Agregar libros
Total Story Points	13 Story Points
Duración	1 semana
Entregable	Formulario de préstamo con validación de disponibilidad y formulario de ingreso de libros al catálogo.

Tareas del Sprint 2:

- HU-03: Diseñar formulario — seleccionar usuario, seleccionar libro, ingresar fecha límite.
- HU-03: Crear tabla usuarios y tabla préstamos en la base de datos.
- HU-03: Programar registro con validación: verificar disponibilidad y descontar del stock.
- HU-03: Probar préstamo normal, sin stock y con campos vacíos.
- HU-04: Diseñar formulario de ingreso con todos los campos necesarios.
- HU-04: Programar inserción de nuevo registro en la tabla libros.
- HU-04: Probar datos completos, campos faltantes y libro duplicado.

6.3. Sprint 3 — Devoluciones y Alertas de Vencimiento

Atributo	Detalle
Sprint Goal	El bibliotecario puede registrar devoluciones y ver préstamos vencidos con días de retraso.

Atributo	Detalle
Historias incluidas	HU-05 (5 SP) — Registrar devolución HU-06 (8 SP) — Préstamos vencidos
Total Story Points	13 Story Points
Duración	1 semana
Entregable	Módulo de devoluciones que actualiza el stock automáticamente y panel de alertas de préstamos vencidos.

Tareas del Sprint 3:

- HU-05: Diseñar pantalla de devolución — buscar préstamo activo por usuario o libro.
- HU-05: Programar cierre del préstamo y actualización automática del stock.
- HU-05: Probar devolución de libro prestado, ya devuelto y devolución parcial.
- HU-06: Diseñar vista de alertas con columnas: usuario, libro, fecha límite, días de retraso.
- HU-06: Programar filtro que compare fecha actual con fecha límite de préstamos activos.
- HU-06: Probar préstamo vencido, préstamo vigente y distintos rangos de retraso.

6.4. Sprint 4 — Búsqueda de Usuarios y Catálogo para Docentes

Atributo	Detalle
Sprint Goal	El bibliotecario puede buscar usuarios y el docente puede consultar el catálogo filtrado por materia.
Historias incluidas	HU-07 (5 SP) — Buscar usuario HU-08 (8 SP) — Catálogo para docente
Total Story Points	13 Story Points
Duración	1 semana
Entregable	Pantalla de búsqueda de usuarios con préstamos activos y catálogo filtrable por materia o carrera para docentes.

Tareas del Sprint 4:

- HU-07: Diseñar pantalla de búsqueda de usuario por nombre o código.
- HU-07: Programar consulta que muestre todos los préstamos activos del usuario seleccionado.
- HU-07: Probar usuario con préstamos, sin préstamos y usuario inexistente.

- HU-08: Diseñar vista de catálogo filtrable por materia o carrera con cantidad disponible.
- HU-08: Programar consulta de libros por categoría con cantidad disponible.
- HU-08: Probar materia con libros, sin libros y catálogo completo sin filtro.

6.5. Sprint 5 — Historial, Detalle y Reportes

Atributo	Detalle
Sprint Goal	El sistema está completo con historial del estudiante, detalle de ejemplares y reporte mensual.
Historias incluidas	HU-09 (3 SP) HU-10 (5 SP) HU-11 (3 SP) HU-12 (8 SP)
Total Story Points	19 Story Points
Duración	1 semana
Entregable	Sistema completo con historial personal del estudiante, contador de ejemplares, fecha de devolución y reporte mensual exportable.

Tareas del Sprint 5:

- HU-09: Diseñar sección de detalle con cantidad total y ejemplares disponibles.
- HU-09: Programar consulta de stock al seleccionar un libro específico.
- HU-10: Diseñar pantalla de historial personal filtrable por fecha.
- HU-10: Programar consulta del historial completo con estado de cada préstamo.
- HU-11: Diseñar sección en perfil del estudiante con préstamos activos y días restantes.
- HU-11: Programar cálculo de días restantes comparando fecha actual con fecha límite.
- HU-12: Diseñar pantalla con selección de mes y filtro por carrera o categoría.
- HU-12: Programar consulta agrupada de préstamos en el período seleccionado con exportación en tabla.

7. Ceremonias Scrum Aplicadas

Las ceremonias Scrum son los eventos formales que dan estructura al proceso de desarrollo. En este proyecto, se adaptan al contexto académico universitario manteniendo su propósito original.

7.1. Sprint Planning

Al inicio de cada Sprint, el equipo completo se reúne para revisar el Product Backlog, seleccionar las historias de usuario que se desarrollarán durante el Sprint y definir las tareas técnicas necesarias para completarlas. El Product Owner (bibliotecario) aclara dudas y valida los criterios de aceptación de cada historia. La duración estimada de esta reunión es de dos horas para un Sprint de una semana.

7.2. Daily Scrum

El equipo de desarrollo realiza una reunión diaria de quince minutos para sincronizar el trabajo. Cada integrante responde tres preguntas: ¿qué completé ayer?, ¿qué haré hoy?, y ¿existe algún impedimento? El Scrum Master facilita la reunión y es responsable de eliminar los obstáculos identificados. Esta ceremonia no es una reunión de estado, sino una oportunidad de coordinación para el equipo.

7.3. Sprint Review

Al finalizar cada Sprint, el equipo presenta el incremento funcional desarrollado al Product Owner y demás interesados (estudiantes, docentes, autoridades de la biblioteca). El objetivo es recibir retroalimentación sobre el producto entregado y ajustar el Product Backlog según los comentarios obtenidos. Solo se presenta funcionalidad realmente terminada y que cumpla con la Definición de Terminado (Definition of Done).

7.4. Sprint Retrospective

Después de la Sprint Review, el equipo reflexiona sobre el proceso de trabajo durante el Sprint. Se identifican tres aspectos: qué funcionó bien y debe mantenerse, qué no funcionó y debe mejorarse, y qué acciones concretas se tomarán en el siguiente Sprint para mejorar. Esta ceremonia permite la mejora continua del equipo a lo largo del proyecto.

7.5. Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera terminada (Done) cuando cumple con todos los criterios siguientes:

- La funcionalidad está implementada y funciona según los criterios de aceptación definidos.
- Se han ejecutado las pruebas de unidad e integración correspondientes.
- El código ha sido revisado por al menos un compañero del equipo (code review).
- La funcionalidad ha sido validada por el Product Owner en el entorno de desarrollo.
- El código está commiteado en el repositorio de GitHub del proyecto.

8. Resumen de Velocidad y Story Points

La velocidad del equipo es la cantidad de Story Points completados por Sprint. La siguiente tabla resume la distribución de trabajo planificada para los cinco Sprints del proyecto:

Sprint	Sprint Goal	Historias	Story Points	Semana
Sprint 1	Búsqueda y disponibilidad	HU-01, HU-02	8	1
Sprint 2	Préstamos y catálogo	HU-03, HU-04	13	2
Sprint 3	Devoluciones y alertas	HU-05, HU-06	13	3
Sprint 4	Usuarios y docentes	HU-07, HU-08	13	4
Sprint 5	Historial y reportes	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12	19	5
TOTAL			66	5 semanas

Tabla 2. Resumen de Story Points por Sprint.

9. Repositorio del Software

El código fuente del Sistema de Gestión de Biblioteca desarrollado por el equipo está disponible en el siguiente repositorio público de GitHub:

<https://github.com/JorgeAle-Ing/Biblioteca-Modelo-XP>

El repositorio contiene el código fuente completo del sistema, incluyendo los módulos desarrollados en cada Sprint, las pruebas de aceptación y la documentación técnica del proyecto. El desarrollo siguió originalmente la metodología XP (Extreme Programming), y este informe documenta su adaptación formal al marco de trabajo Scrum.

El equipo utilizó Git como sistema de control de versiones, con commits por historia de usuario completada, lo que permite rastrear el incremento del producto a lo largo de los cinco Sprints planificados.

10. Conclusiones

La adaptación del Sistema de Gestión de Biblioteca de la metodología XP a Scrum demuestra que ambos marcos comparten valores ágiles fundamentales, pero difieren en su estructura organizativa. Mientras XP enfatiza las prácticas técnicas (programación en pares, TDD, integración continua), Scrum proporciona un marco de trabajo más formal con roles, ceremonias y artefactos claramente definidos.

La estructura de cinco Sprints permite entregar valor incremental desde la primera semana, garantizando que las funcionalidades más críticas (búsqueda de libros y registro de préstamos) estén disponibles antes que las secundarias. Esto reduce el riesgo del proyecto y permite obtener retroalimentación temprana del bibliotecario como Product Owner.

La aplicación de Scrum en un contexto universitario, con actores reales como estudiantes, docentes y bibliotecarios, enriquece el aprendizaje del equipo al enfrentar necesidades concretas que deben traducirse en historias de usuario bien definidas, priorizadas y estimadas con criterio de valor de negocio.

El repositorio disponible en GitHub garantiza la trazabilidad del trabajo realizado, permitiendo que futuros equipos continúen el desarrollo del sistema en iteraciones adicionales.

Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides. <https://scrumguides.org>

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. <https://agilemanifesto.org>

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Anco Coaquira, J. L., Condori Castillo, A. A., Flores Flores, E. A., Ramos Vilca, F. J., Cauna Anquise, C. E., & Mamani Mullisaca, E. R. (2026). *Sistema de gestión de biblioteca — Metodología XP* [Repositorio de software]. GitHub. <https://github.com/JorgeAle-Ing/Biblioteca-Modelo-XP>